

1 Mouvement de la Terre

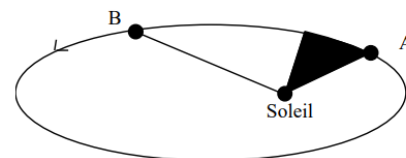
1. Expliquer à l'aide des données du document 1, pourquoi il est légitime, lors de l'étude des forces s'exerçant sur la Terre, de négliger les forces d'interaction gravitationnelle exercées par les planètes devant celle exercées par le Soleil.
2. Préciser, pour l'étude du mouvement de la Terre : le référentiel, le système et les forces extérieures.
3. A l'aide de la deuxième loi de Newton, déterminer l'expression vectorielle de l'accélération de la Terre en fonction de m_S (masse du Soleil), G , d_{ST} (distance Soleil-Terre). On utilisera le repère de Frenet.
4. Donner deux adjectifs pour qualifier l'accélération de la Terre. En déduire la nature de son mouvement.
5. En déduire la valeur de son accélération a en fonction de la vitesse v et de d_{ST} .
6. Calculer la vitesse de la Terre. (donnée : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$)
7. Calculer, en jours la période de révolution de la Terre autour du Soleil.

2 Les lois de Kepler

On a représenté en noir sur le schéma ci-contre la portion d'aire balayée depuis le point A durant une durée Δt .

1. En utilisant la deuxième loi de Kepler (dans le cas général d'une trajectoire elliptique), représenter l'aire balayée pendant la durée Δt à partir du point B .

On appelle périgée le point de l'orbite le plus proche de l'astre attracteur et apogée le point de l'orbite le plus éloigné de l'astre attracteur.



2. Expliquer quelle proposition parmi les trois ci-dessous est correcte :

- ☐ Les valeurs de la vitesse sont les mêmes au périgée et à l'apogée
- ☐ la vitesse est plus grande à l'apogée qu'au périgée
- ☐ la vitesse est plus grande au périgée qu'à l'apogée

3 Satellites géostationnaires

Un satellite géostationnaire est un satellite terrestre restant en permanence à la verticale d'un même point à la surface de la Terre.

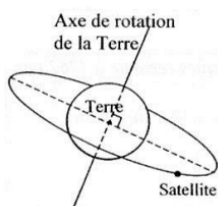


Figure 1

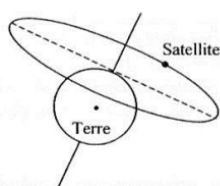


Figure 2

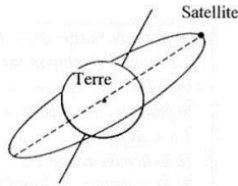
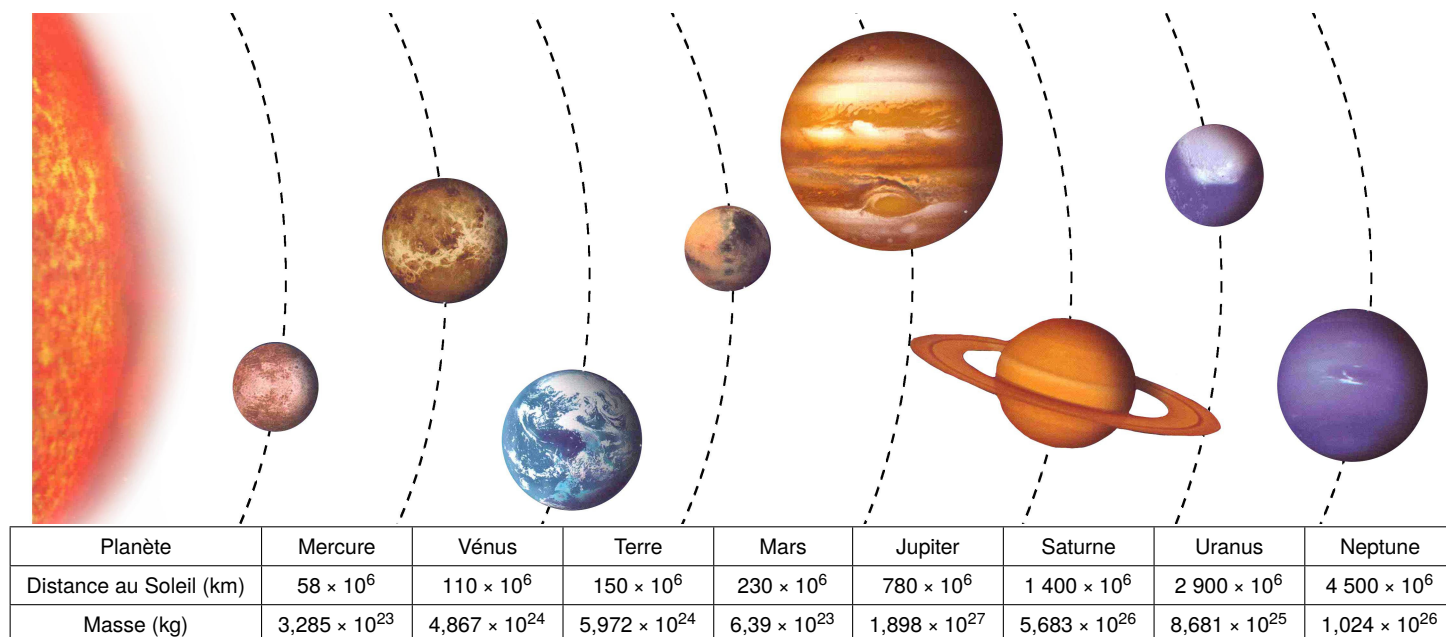


Figure 3

1. Expliquer quelle est la seule trajectoire possible pour un satellite géostationnaire.
2. En déduire le lien entre sa période de révolution et période de rotation propre de la Terre.
3. Déterminer l'altitude d'un tel satellite à l'aide de la troisième loi de Kepler.

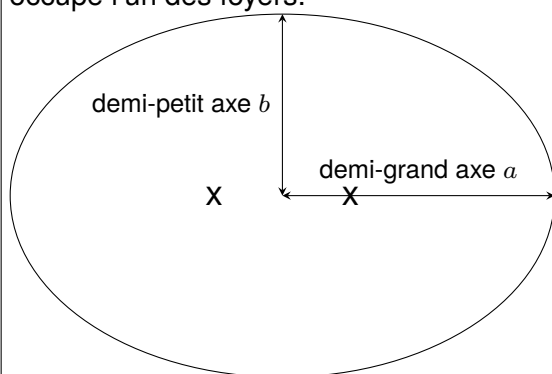
Document 1 : Le système solaire



Document 2 : Les lois de Kepler

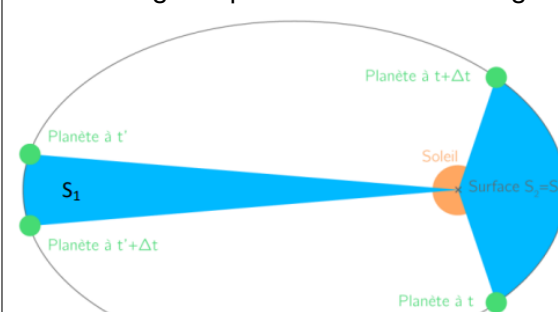
Première loi de Kepler (ou loi des orbites, 1609)

Les orbites des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe l'un des foyers.



Deuxième loi de Kepler (ou loi des aires, 1609)

Le segment reliant la planète en orbite au Soleil balaie des aires égales pendant des durées égales.



Troisième loi de Kepler (ou loi des périodes, 1618)

Toutes les planètes en orbite autour d'une même étoile ont un rapport constant $\frac{T^2}{a^3}$
 où a est le demi-grand axe de l'orbite
 T est la période de révolution de la planète